உள்ளார்ந்த நோய்த்தடுப்பாற்றல் என்பது ஒவ்வொரு விலங்கின் உட்புற கூட்டமைப்பு மற்றும் செயல்முறையின் (தோல், சளி மற்றும் லைசோசைம் போன்றவைகள்) ஒரு பகுதியாக மரபு வழியீல் பெறப்படும் பொதுவான பாதுகாப்பு இயங்கு முறைகளைக் கொண்டது ஆகும். அவை முதுகெலும்பு ஓம்புயிரி சந்திக்கும் எந்தவொரு நுண்ணுயிரி அல்லது அந்நிய பொருளுக்கு எதிரான முதல் வரிசைப் பாதுகாப்பு ஆகும். உள்ளார்ந்த நோய்த்தடுப்பாற்றல் அந்நிய படையெடுப்பாளர்களை சம அளவில் எதிர்த்துப் போராடுகிறது மற்றும் இவற்றிற்கு நோய் எதிர்ப்பு நினைவாற்றல் தன்மை கிடையாது.

பெறப்பட்ட நோய்த்தடுப்பாற்றல் என்பது ஒரு தக்கஆன்டிபாடியாக்கியின் சந்திப்பிக்குப்பின் உருவாகும் குறிப்பிட்ட நோய்த்தடுப்பாற்றல் வகை ஆகும். வைரஸ்கள், பாக்டீரியாக்கள் அல்லது நச்சுகள் போன்ற அந்நியப் பொருள்களை மீண்டும் மீண்டும் சந்திப்பதால் பெறப்பட்ட எதிர்ப்பாற்றலின் திறன் அதிகரிக்கிறது. எனவே, பெறப்பட்ட நோய்த்தடுப்பாற்றல், நினைவாற்றல் தன்மை கொண்டது. பிற அந்நிய பொருள்கள் மற்றும் நோய் உண்டு பண்ணுகிற நுண்ணுயிரிகளை அகற்றும் பணியில் உள்ளார்ந்த எதிர்ப்பாற்றலும், பெறப்பட்ட எதிர்ப்பாற்றலும் ஒன்று சேர்ந்து செயல்படுகின்றன. அந்நிய பொருட்களின் முதல் சந்திப்பில் உள்ளார்ந்த நோய்த்தடுப்பாற்றல் அமைப்புகள் துரிதமாக செயல்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும், உள்ளார்ந்த மற்றும் பெறப்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு அமைப்புக் கூறுகளுக்கு இடையில் பல இணைப்புப்பாலங்கள் காணப்படுகின்றன.

13.4.2 உள்ளார்ந்த எதிர்ப்பாற்றலின் இயங்கு முறைகள்

மனித ஓம்புயிரியைப் படையெடுக்கும் ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த நுண்ணுயிர் நோய்க்காரணி முதலில் மிகப்பெரிய அணி வகுப்பு அடங்கிய குறிப்பிடப்படாத எதிர்ப்பு இயங்குமுறைகளை எதிர்கொள்கிறது. பல நேரடி காரணிகள் (ஊட்டச்சத்து, உடலியல், காய்ச்சல், வயது, மரபியல்) மற்றும் சமமான பல மறைமுக காரணிகள் (தனிப்பிட்ட சுகாதாரம், சமூக பொருளாதார நிலை, வாழ்க்கை நிலைமைகள்) அனைத்து விதமான ஓம்புயிரி நுண்ணுயிரி உறவுகளைப் பாதிக்கிறது. ஒரு முதுகெலும்பு ஓம்புயிரி இந்த நேரடி மற்றும் மறைமுக காரணிகளுடன் கூடுதலாக பின்வரும் நான்கு குறிப்பிடப்படாத எதிர்ப்பு இயங்கு முறைகளையும் கொண்டுள்ளது.

A. இயற்பியல் தடைகள்
B. வேதியியல் இடைப்பொருள்கள்
C. செல் விழுங்குதல் (Phyagocytosis)
D. அழற்சி (Inflammation)

அ) உடல் சார்ந்த தடைகள்

i) தோல்

ஓம்புயிரி எதிர்ப்பு திறனில் குறைபடாத தோல் அதிகமாக பங்காற்றுகிறது. இது நுண்ணுயிர் படையெடுப்புக்கு மிகுந்த பயனுள்ள இயக்கஞ் சார்ந்த (Mechanical) தடையாக உள்ளது. அதன் வெளிப்புற அடுக்கு கெராட்டினோசைட்டீஸ் (Keratinocytes) என்று அழைக்கப்படும் தடிப்பான, நெருக்கமாக அடுக்கப்பட்டுள்ள செல்களைக் கொண்டுள்ளது. சரும எண்ணெய், வியர்வை சுரப்பிகளிலிருந்து வரும் சுரப்பு நீர், ஒருதலை சார் கூட்டு வாழ்வியான ஸ்டாபிலோகோக்கை உற்பத்தி செய்யும் கரிம அமிலங்கள் போன்றவை காரணமாக சருமம் சிறிது அமிலத்தன்மை pH 5–6 நிறைந்ததாகக் காணப்படுகிறது. அதிக செறிவு சோடியம் குளோரைட்டு கொண்டுள்ள தோல் ஒழுங்கான உலர்தலுக்கு உட்பட்டது.

ii) கோழைப்படலங்கள்

கண் மற்றும் சுவாச செரிமான மற்றும் சிறுநீர் இனப்பெருக்க மண்டலங்களிலுள்ள கோழைப்படலச் சவ்வுகள் நுண்ணுயிர்களின் படையெடுப்பைத் தடுக்கின்றன. குறைபடாத எடுத்துக்காட்டாக, இச்சுரப்பு நீரிலுள்ள பாக்டீரியா எதிர்பொருளாக விளங்கும் லைசோசைம் போன்ற நொதி பாக்டீரியாவை அழிக்கும் தன்மை கொண்டது. கோழைச்சுரப்புகளில் இரும்பு பிணைப்பு புரதமான லக்டோபெரின் காணப்படுகின்றன. லேக்டோபெரின், பிளாஸ்மாவிலிருந்து இரும்புச்சத்தை தனிமைப்படுத்துவதன் வாயிலாக படையெடுக்கும் நுண்ணுயிரிகளுக்கு இரும்புச்சத்து கிடைக்கும் அளவைக் குறைத்து, அவற்றின் பெருக்கத்தை தடுக்கிறது. பல நுண்ணுயரிகளுக்கு நச்சாக விளங்கும் எதிர்வினை ஆக்ஸிஜன் இடைநிலைப் பொருளான (Reaction oxygen Intermediate) சூப்பர் ஆக்ஸைட் ரேடிகல்களின் (Super oxide radicals) உற்பத்தியை மேம்படுத்தும் லக்டோபெர்ஆக்ஸிடேஸ் (Lactoperoxidase) நொதியை கோழைப்பட சவ்வுகள் உற்பத்தி செய்கின்றன.

iii) சுவாச அமைப்பு

நாசிக் குழிவழியாகச் செல்லும் 10 மைக்ரோ

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 230 19-02-2019 5.54.29 PM